

Estrutura de Dados

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Kinan Principe

26-05-2026

Contents

1. Referência	3
1.1 Ponteiros	3
1.1.1 Declaração de Ponteiro	3
1.1.2 Operadores	3
1.1.3 Ponteiro para Função	3
2. Tipo Abstrato Pilhas	4
2.1 Definição	4
3. Listas Lineares	4
3.1 Declaração de Estrutura	4
3.2 Instanciação e Preenchimento	4
3.3 Percorrer Lista	5
# 4. Árvores Binárias	5

1. Referência

- Silvio Lago C
– Pág. 92 a 111

1.1 Ponteiros

- Variável que armazena endereço para um espaço na memória;
- Ou seja, o ponteiro “aponta” para um espaço memória.
- Ponteiros podem ser atribuídos o valor *nulo* (NULL da biblioteca `stdlib.h`)

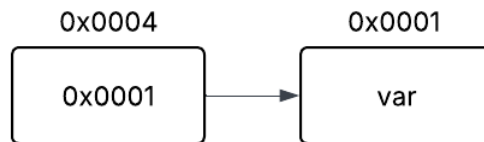


Figure 1: Ilustração de ponteiro

1.1.1 Declaração de Ponteiro

```
tipo_ptr *nome_ptr; // com asterisco antes do nome
```

1.1.2 Operadores

- **Operador de endereço (&):** Determina o endereço de uma variável (primeiro *byte* do bloco ocupado pela variável).
- **Operador de conteúdo (*):** Dereferencia endereço para exibição do conteúdo naquele local na memória.

1.1.3 Ponteiro para Função

1.1.3.1 Declaração de Ponteiro de Função

- Utilizando o *operador de endereço* pode-se atribuir o endereço de uma função para um ponteiro.

```
float func(int a, int b) {  
    // ...  
}  
  
float (*func_ptr)(int, int); // tipo_r (*nome_p)(lista);  
func_ptr = &func;  
  
float temp = (*func_ptr)(2, 4); // vai para subrotina através de seu endereço
```

1.1.3.2 Ponteiro de Função como Parâmetro

```
float soma(int a, int b) {
    return a + b;
}

float func(..., int a, float (*func_ptr)(int,int), ...) {
    // ...
}

func(..., 3, &soma, ...);
```

2. Tipo Abstrato Pilhas

2.1 Definição

Pilhas é uma estrutura de dados abstrata que é acessível por uma de suas extremidades para armazenar e recuperar dados.

- Uma pilha é chamada de estrutura **LIFO** (last in, first out)
- Pode ser implementada por meio de um vetor (pilha estática) ou por meio de uma lista (pilha dinâmica).
- Operações:
 - limpar pilha;
 - verifica se a pilha está vazia;
 - coloca elemento no topo da pilha;
 - toma o elemento mais alto da pilha;
 - retorna elemento mais alto da pilha sem removê-lo.

3. Listas Lineares

3.1 Declaração de Estrutura

Uma lista encadeada simples possui o dado a ser armazenado e um ponteiro que referencia o próximo *nó* da lista. Essencialmente vários “nós” um apontando para o outro onde cada um possui um dado armazenado.

```
struct Lista {
    float nota;
    struct Lista *prox_nota;
} Lista;
```

3.2 Instanciação e Preenchimento

Declara-se primeiro o *nó* inicial da lista, e atribui-se NULL para o ponteiro do próximo *nó* da lista. Desse modo, ao percorrer toda a lista, sabe-se onde interromper o loop sem acessar memória nula.

```

// declaracao de uma lista encadeada simples que será vazia a priori
Lista inicio = {0};
inicio.prox_nota = NULL;

// valor temporario que sera armazenado em cada no
float valor;
char resp[16];

// ponteiro que ira percorrer todos os nos
Lista *no_atual = &inicio;

do {
    // aloca memoria para o proximo nodo
    no_atual->prox_nota = malloc(sizeof(Lista));
    printf("digite a nota: ");
    scanf("%f", &valor);
    // atribui o valor digitado ao nodo atual
    no_atual->nota = valor;
    // aponta ponteiro 'no' para o proximo no da lista
    no_atual = no_atual->prox_nota;
    // atribui 'NULL' para o proximo nodo, indicando que o no atual e o ultimo da lista
    no_atual->prox_nota = NULL;

    printf("deseja continuar? (s/n): ");
    getchar();
    fgets(resp, 16, stdin);
} while (*resp == 's' || *resp == 'S');

```

3.3 Percorrer Lista

```

// aponta 'no_atual' para o inicio da lista (primeiro nó)
no_atual = &inicio;

// enquanto proximo nó não for null (ultimo nó da lista), continuar repetição
while (no_atual->prox_nota != NULL) {
    // imprime valor do nó atual
    printf("Nota: %.2f\n", no->nota);
    // aponta 'no_atual' para o proximo nó da lista
    no_atual = no_atual->prox_nota;
}

```

4. Árvores Binárias